

AgTech AI 스타트업 투자 평가 에이전트 설계

A

Domain 선정

B

에이전트 · RAG · 임베딩

C

투자판단 기준(평가표)

D

State · Graph

E

보고서 목차(초안)

가이드 Graph(안)에 창업자 평가 하나를 더하고, 투자업계 기준으로 동종 평균 대비 110 이상만 추천합니다.

A. Domain — AgTech AI(작물·병해충·수확·축산·데이터), 비상장 · Seed~Series C · Exit 전 스타트업

B. 설계 — 에이전트 7개(가이드 6 + 창업자 평가), RAG 는 기술 요약·시장성·탐색에, 임베딩 nlpai-lab/KURE-v1 하이브리드

C. 평가표 — Payne Scorecard 6개 기준 × 4문항 = 24문항, Bessemer 10문 점검, 투자 ⇔ 배수 ≥ 1.10 · 창업자 근거 · Deal-killer 없음

D. 그래프 — State 22개 키, 탐색 → 창업자 → 기술 → 시장 → 경쟁 → 판단 → 보고서, 보류면 탐색으로(최대 10곳)

E. 보고서 — SUMMARY(반 장) → 본문 5장 → REFERENCE, 투자 추천 / 모두 보류 / 후보 없음 3가지 목차

AgTech 를 골랐습니다 — 수요는 분명하고, 시장은 **옥석을 가려야 하는** 국면입니다.

2024

「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」 시행
제1차 스마트농업 육성 기본계획
(2025~2029)

\$16.2B

2025년 글로벌 애그리푸드테크 투자
전년과 비슷(-3%), 후기 투자자는 신중 ·
한국은 증가

옥석

고령화·인력난으로 자동화 수요는 크지만
농가 ROI·다작기 실증·자본집약도로 실패도
많다

그래서 목표는 '유망해 보이는 회사'가 아니라, 투자를 받은 동종 기업보다 근거가 뚜렷이 앞서는 회사를 고르는 것입니다.

A 문제 정의

공개 정보만으로 후보를 찾고 검증해,
임원이 30초 안에 '할까요, 말까요'를 정하게 합니다.

평가대상 (과제 조건 그대로)		세부 분야 5개 — AI로 농업 생산성을 높이는 기업	
비상장	코스피·코스닥 상장사 제외 (한국거래소 상장 목록과 자동 대조)	greenhouse	스마트팜·시설원예 AI 환경제어
투자 단계	Seed ~ Series C	diagnosis	작물 생육·병해충 진단 AI
Exit 전	M&A·IPO 미완료	robotics	농업 로봇·자율주행 농기계
범위	국내외 (검증 자리 국내 12 + 해외 6)	livestock	축산 AI(가축 건강·사양 관리)
		agdata	농업 생산 데이터 분석·예측 AI (생육·환경 데이터)

산출물 투자 추천 기업의 평가 보고서(5장 이내). 모두 보류면 루프를 끝내고 후보마다 '왜 안 되는지'로 보고서를 만듭니다.

에이전트는 7개 — 가이드 6개에 **창업자 평가**를 더해,
한 에이전트가 평가표의 한 기준을 말합니다.

에이전트	역할	말은 평가 기준	RAG
스타트업 탐색	평가할 다음 적격 스타트업 1곳을 정한다. 내부 3단계: 발굴 → 적격성 관문 G1~G6 → 다음 후보 선택	— (평가 전 관문)	O — 문서 속 기관 선정 기업(교정형 검색)
창업자 평가 추가	창업 시점(t0)을 먼저 고정하고, 창업 전 전문성과 창업 후 실행력을 나눠 판정	창업자 30% (F1~F4)	X — 사람에 관한 사실은 문서 코퍼스에 없음
기술 요약	핵심 기술·장단점을 요약하고, 경쟁사 비교가 검증할 차별점 주장을 정리	제품/기술력 15% (P1~P4)	O — 분야 기술 기준선(논문·보고서)
시장성 평가	세부 분야의 시장 크기·성장·수요(실제 문제·지불 의향)	시장성 25% (M1~M4)	O (주 사용처) — 하위 질문 3~6개마다 Agentic RAG
경쟁사 비교	같은 제품 유형의 국내외 경쟁사와 비교하고, 기술 요약의 차별점 주장을 검증	경쟁 우위 10% (C1~C4)	X (가이드 표 그대로)
투자 판단	실적·투자조건을 판정하고 6개 기준을 종합(동종 대비 배수). 리스크 (Deal-killer)·ROI·후보 리스트를 곁들여 투자/보류 결정	실적 10%·투자조건 10% (R1~R4, D1~D4)	X — 문항별 원문 인용 대조(RAG 아님)
보고서 생성	단계별 결과를 장마다 연결해 5쪽 이내 PDF를 만들고 형식을 검사. 새로 조사하지 않음	—	X

후보는 '날짜가 찍힌 공개 사건'으로 찾고, 조건을 **확인하지 못하면 탈락**시킵니다.

8개 발굴 채널 TIPS 선정 목록 · 투자 기사 피드 · 투자 유치 뉴스 · 공공 선정 · 스타트업 DB · 수상·전시 · 문서 RAG · 해외 투자 뉴스

교차 신호 여러 채널에서 함께 잡힌 후보를 앞에 둔다

보조 공공데이터 국민연금 가입 사업장 — 첫 고용 시점·인원·탈퇴

G1 비상장 — 한국거래소 상장 목록과 자동 대조

G2 Seed~Series C — 회사명과 단계가 함께 있는 인용만

G3 · G4 Exit 없음 · 폐업·회생 반증 검색 + 국민연금 탈퇴

G5 · G6 AI 가 핵심인 농업 생산성 기술 · 제3자 근거 1곳 이상

링크드인으로 찾지 않습니다. 팔로워는 가입한 날부터 쌓여 창업 시점과 맞지 않기 때문입니다.

RAG 는 **숫자가 문서에 있는 곳에만** 씁니다 — 시장성 · 기술 요약 · 탐색.

에이전트	RAG	이유
시장성 평가	주 사용처	시장 규모·성장·정책 수치는 기관 보고서에 있다. 하위 질문 3~6개마다 Agentic RAG
기술 요약	사용	분야 기술 수준의 기준선(논문·보고서)과 회사 주장을 비교
스타트업 탐색	사용	문서 속 기관 선정 기업을 후보로
창업자 · 경쟁사	안 씀	사람·경쟁사 사실은 문서에 없다 → 웹 검색
투자 판단	안 씀	문항별 원문 인용을 자동 대조

13종 196쪽

공공·연구 문서 (한도 200쪽)

기관 보고서 10 · 논문 3 · 한국어 8 · 영어 5

정책(농림축산식품부 기본계획·법률), 투자 흐름(AgFunder 2026), 기술(로봇 리뷰·
수직농장 경제성), 해외 실증(USDA) — 시장성 평가가 묻는 질문에 답이 있는 문서만
골랐습니다.

임베딩은 리더보드가 아니라 **우리 문서로 잰 결과**로 골랐습니다.

KURE-v1

+ Kiwi BM25 하이브리드 (0.4 : 0.6)

0.986 **0.833**

Hit@4

MRR@4

오픈소스 6종 · 우리 문서로 만든 질문 70개 · 검색
설정(후보 8개 → 상위 4개) 그대로. 노트북 CPU 로
돌아 임베딩 비용 0원, MIT 라이선스, 최대
8,192토큰.

설정 (후보 8개)	Hit@1	Hit@3	Hit@4	MRR@4	Hit@8	한국어 문서 Hit@4	영어 문서 Hit@4
snowflake + 하이브리드 0.3:0.7 (처음 선택)	0.700	0.929	0.943	0.808	0.971	1.000	0.852
snowflake Dense	0.771	0.957	0.971	0.865	0.971	1.000	0.926
snowflake + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.900	0.929	0.736	0.986	1.000	0.815
KURE-v1 Dense	0.800	0.943	0.943	0.864	0.986	0.953	0.926
KURE-v1 + 하이브리드 0.3:0.7	0.700	0.957	0.986	0.826	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.4:0.6 (선택)	0.714	0.957	0.986	0.833	0.986	1.000	0.963
KURE-v1 + 하이브리드 0.5:0.5	0.586	0.929	0.957	0.752	0.986	1.000	0.889
Kiwi BM25 단독	0.586	0.657	0.686	0.624	0.700	0.953	0.259

"평가 기준이 뭐예요?" — 임의로 만들지 않고, 글로벌 표준 두 가지를 가져왔습니다.

Bill Payne Scorecard

어떻게 합칠까 — 기준과 가중치, 그리고
'투자를 받은 동종 평균 기업 = 100'과 비교하는 원리

창업자·팀 (Owner)	30%
시장성 (Opportunity Size)	25%
제품/기술력	15%
경쟁 우위	10%
실적	10%
투자조건 (Deal Terms)	10%

Bessemer 체크리스트 10문

무엇을 물을까 — 과제 가이드의 10개 질문을
AgTech 실패 요인과 함께 24개 판정 문항으로 풀었습니다

AgTech 실패 요인: 농가 ROI · 다작기 실증 · 인허가 · 자본집약도 · 보조금 의존

표준에 없는 값은 하나뿐 — 기준 110. 참고자료 예시 배수(1.1205 · 1.155)
보다 낮게 둔 설계 가정이며, 1.00~1.20 민감도를 함께 심습니다.

평가표 — 6개 기준 × 4문항, 모두 YES / NO / 미확인으로 판정합니다.

기준 (가중치)	문항 1	문항 2	문항 3	문항 4	판정
창업자·팀 (Owner) (30)	F1 창업팀 이력	F2 기술 책임자 이력	F3 최근 마일스톤	F4 제3자 교차 확인	창업자 평가
시장성 (Opportunity Size) (25)	M1 시장 규모	M2 시장 성장	M3 경제적 효과	M4 수익 모델	시장성 평가
제품/기술력 (15)	P1 상용 운영	P2 제3자 실증	P3 자체 기술	P4 인허가	기술 요약
경쟁 우위 (10)	C1 특허	C2 경쟁사 대비 차별점	C3 데이터 축적 구조	C4 전략 파트너 계약	경쟁사 비교
실적 (10)	R1 매출	R2 유료 고객·설치 규모	R3 재계약	R4 민간 매출	투자 판단
투자조건 (Deal Terms) (10)	D1 최근 라운드	D2 기관투자자	D3 기업가치	D4 자본집약도	투자 판단

YES·NO 는 원문 인용이 있어야 인정하고, 인용이 실제 원문에 있는지 자동으로 대조합니다. 근거가 없으면 NO 가 아니라 미확인. 애매한 1~5점 척도 대신 이진 판정입니다. Deal-killer: K1 판매 중인데 필수 인허가·검정 미취득 · K2 특허도 없고 경쟁사 대비 차별점도 없음 (쉽게 복제 가능) · K3 회사 공개 수치가 제3자 근거와 모순 (신뢰 문제) — 모순 근거가 있을 때만 NO

점수는 '투자받은 동종 평균 = 100' 대비 배수, 추천은 110 이상 + 창업자 근거 + Deal-killer 없음.

$x = \text{YES } +1 \cdot \text{NO } -1 \cdot \text{미확인 } 0$

$c_d = \text{clip}(1 + 0.5 \times \text{평균}(x - \bar{x}), 0.5, 1.5)$

$M = \sum w_d \times c_d$ (평균 기업 = 1.00 → 보고서 100)

투자 $\Leftrightarrow M \geq 1.10 \wedge \text{창업자 YES} \geq 1 \wedge \text{Deal-killer 없음}$

$\bar{x}$ 동종 평균 적격 후보를 같은 파이프라인으로 평가한
기준 집단(자기 제외)의 문항별 평균

보류 유형 Deal-killer → 창업자 근거 없음 → 정보 부족
(미확인 $\geq 60\%$) → 동종 대비 열위

뒤집힘 조건 어떤 미확인 문항이 확인되면 110을 넘는지
최대 3개

ROI 참고치로만 표시 — 점수·결정에 넣지 않음

기준값은 결과를 보기 전에 고정하고, 민감도와 양성 대조로 점검합니다.

① 동종 기준 집단 관문을 통과한 후보를 같은 방식으로 평가해 만든다. 대상 기업은 자기 자신을 빼고 평균을 낸다 (자기 제외). 5곳 미만이면 평균 신호를 0으로 둔다

② 민감도 기준 100 · 105 · 110 · 115 · 120 에서 투자 추천이 몇 곳인지 보고서에 함께 실는다

③ 양성 대조 실제로 투자를 받은 기업을 넣어, 점수가 '평균 = 100' 근처에 오는지로 척도를 점검한다

④ 고정 결과를 본 뒤 기준값을 바꾸지 않는다. 바꾸려면 설정 값 하나로 바꾸고, 바뀐 결과는 민감도 표로 이미 보인다

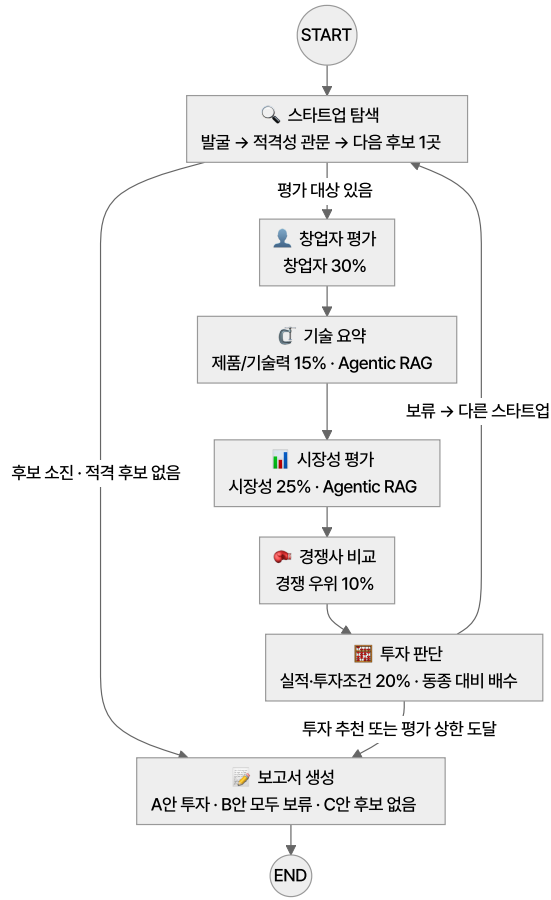
보고서에 실릴 민감도 표 (양식)	기준 100	기준 105	기준 110	기준 115	기준 120
투자 추천 수	— 곳	— 곳	— 곳	— 곳	— 곳
추천 기업	—	—	—	—	—

State 는 에이전트 사이의 약속(인터페이스) — 22개 키, 이어 써야 하는 키에만 Reducer 를 붙였습니다.

키	타입 (Reducer)	쓰는 노드 → 읽는 노드
domain	str (덮어쓰기)	app(초기값) → discover
run_date	str (덮어쓰기)	app(초기값) → 전 노드
registry	dict (merge_dict)	모든 에이전트 → 모든 에이전트 · report
discovery_rounds	int (덮어쓰기)	discover(발굴) → discover(진입 판단)
raw_candidates	list[dict] (덮어쓰기)	discover(발굴) → discover(관문)
seen	list[str] (add_unique)	discover(발굴) → discover(발굴)
screened	list[dict] (operator.add)	discover(관문) → report
queue	list[dict] (덮어쓰기)	discover(관문·선택) → discover
current	dict / None (덮어쓰기)	discover(선택·소진) → founder · tech · market · competition · decide · 라우터
iterations	int (덮어쓰기)	discover(선택) → 라우터 · report
founder	dict (덮어쓰기)	founder → tech · market · competition(근거 풀) · decide

키	타입 (Reducer)	쓰는 노드 → 읽는 노드
tech	dict (덮어쓰기)	tech → market(근거 풀) · competition(차별점 주장) · decide
market	dict (덮어쓰기)	market → competition(근거 풀) · decide
competition	dict (덮어쓰기)	competition → decide
market_cache	dict (merge_dict)	market → market
scorecard	dict (덮어쓰기)	decide → 없음(report 는 evaluations 안의 사본을 읽음)
decision	'투자' / '보류' (덮어쓰기)	decide → 라우터
evaluations	list[dict] (operator.add)	decide → report
end_reason	str (덮어쓰기)	discover(소진) · decide → report
report	dict (덮어쓰기)	report → app(run_log)
rag_traces	list[dict] (operator.add)	discover · tech · market → app(run_log)
log	list[str] (operator.add)	전 노드 → app(run_log)

가이드 Graph(안) 그대로 — 보류면 다른 스타트업으로, 투자 추천이나 상한이면 보고서로.

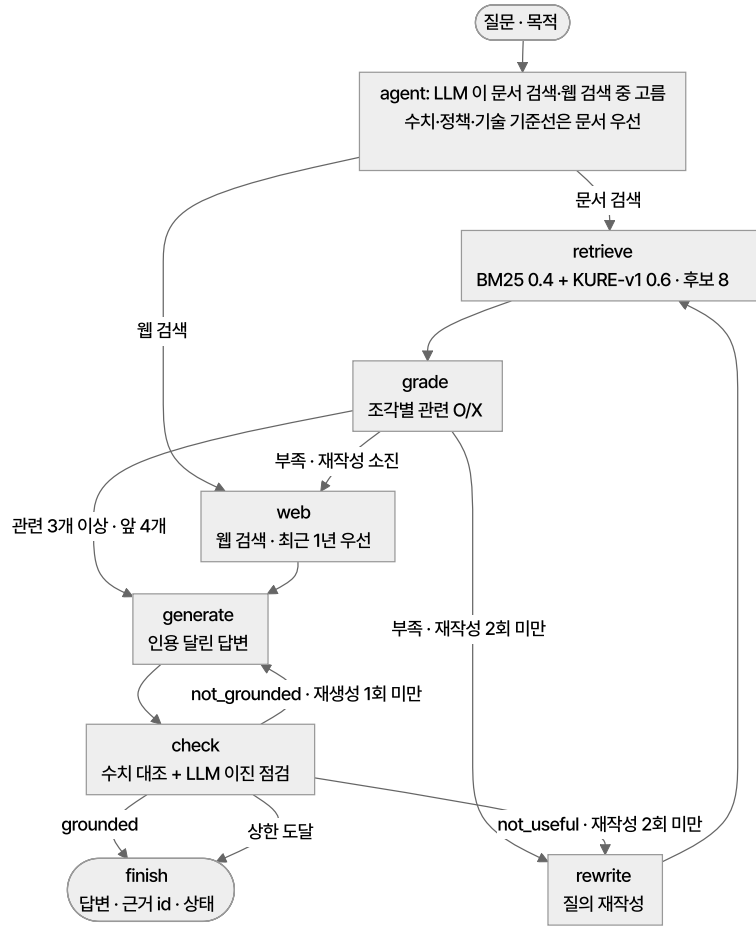


Workflow 정보 수집(탐색) → 분석(창업자·기술·시장·경쟁) → 평가(투자 판단) → 보고서

Branch 투자 추천 → 보고서 · 보류 → 탐색 · 후보 소진 → 보고서

Loop 평가 최대 10곳 · 발굴 2라운드 · recursion_limit 100

RAG 는 스스로 고르고, 점검하고, 다시 찾습니다.



도구 선택 문서 검색 / 웹 검색을 LLM 이 고름

관련성 판정 → 재작성 관련 조각이 모자라면 질의 재작성
최대 2회, 그래도 없으면 웹 보완

답변 점검 근거에 없는 내용이면 재생성 1회, 질문에 안
맞으면 다시 검색

상한 recursion_limit 25 · 점검한 답 중 가장 나은 답을
낸다

보고서는 SUMMARY 반 장으로 결론을 내고,
근거는 본문 몇 장에 있는지 연결합니다.

A안 · 투자 추천

SUMMARY 상황 → 결론 → 근거(→n장) → 요청

- 1. 사업 아이디어·기술·경쟁 차별성
- 2. 시장 규모와 성장성
- 3. 팀의 구성
- 4. 투자 판단과 사업 리스크
- 5. 한계점

REFERENCE

B안 · 모두 보류

SUMMARY

- 1. 후보 풀과 선정 과정
- 2. 후보별 보류 사유 왜 안 되는지 · 무엇이 확인되면 되는지
- 3. 최고점 후보 상세
- 4. 투자 판단 요약 · 5. 한계점

REFERENCE

C안 · 후보 없음

SUMMARY

- 1. 탐색 경과와 탈락 사유
- 2. 한계점

REFERENCE

공통 규칙 5장 이내 · SUMMARY 에 개요 문장 금지 ·
REFERENCE 는 기관 보고서 / 학술 논문 / 웹페이지 형식 그대로

기준은 표준에서, 판단은 원문 근거에서 가져오고,
반복에는 상한을 두었습니다.

항목	설계 결정	설계서
A. Domain	AgTech AI · 비상장 · Seed~Series C · Exit 전, 세부 분야 5개, 조정 국면의 옥석 가리기	A.1 · A.2
B. 설계	에이전트 7개(가이드 6 + 창업자 평가) · RAG 는 시장성·기술·탐색 · KURE-v1 하이브리드(Hit@4 0.986)	B.1 ~ B.5
C. 평가표	Payne Scorecard 6기준 × 4문항 · Bessemer 10문 · 동종 평균 대비 110 ^ 창업자 근거 ^ Deal-killer 없음 · 민감도 1.00~1.20	C.1 ~ C.8
D. 그래프	State 22개 키 · 가이드 Graph(안) + 창업자 평가 · 보류 → 다음 후보(최대 10곳) · Agentic RAG 서브그래프	D.1 ~ D.4
E. 보고서	SUMMARY 반 장 → 본문 5장 이내 → REFERENCE · 투자 추천 / 모두 보류 / 후보 없음 목차	E
운영	gpt-4.1-mini · 임베딩 비용 0원 · 검색·LLM 응답을 캐시해 API 키 없이 같은 결과를 재현	A.2 · B.5